多因子选股与量化策略研究系统

网页使用教程

适用页面：多因子研究工作台。适用功能：创建研究、参数设置、数据上传、记录切换、图表和表格查询、报告预览、结果下载。

本文为系统操作手册，不包含面试讲稿、收益展示案例或逐笔交易演示。网页调用正式研究入口，所有结果以当前所选运行记录为准。

一、安装与启动

需要Python 3.10或以上版本。进入项目根目录（包含README、scripts、src），在终端依次执行：

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements-ui.txt
.venv\Scripts\python.exe -m streamlit run scripts/research_ui.py --server.address 127.0.0.1 --
server.port 8519 --browser.gatherUsageStats false
```

使用终端提示的浏览器入口，打开“多因子研究工作台”。保持终端运行；结束系统时在该终端按Ctrl+C。关闭浏览器不一定停止程序。指定服务位置被占用时更换未使用的值，不要关闭其他项目。

研究核心曾在Python 3.10和3.12运行；网页依赖尚无独立的Python 3.10矩阵验证。安装和启动应使用同一个解释器。

二、创建研究

1. 左侧“新建研究”选择数据来源。
2. “确定性合成数据”无需上传文件，用于熟悉系统；使用真实资料时选择“上传外部CSV”，按第五节准备资料。
3. 设置研究参数。
4. 点击“运行研究”，等待完成提示。
5. 在“查看研究记录”中确认当前记录，再查看结果。

参数	默认值与限制	含义
因子回看窗口（交易日）	默认20，2～252	三个因子共用历史窗口
未来收益评价周期	默认5、20；可选1、5、10、20、60	至少选一项，只用于事后评价
因子分组数	5或10	同日按因子划分股票组
选股数量Top N	默认5，1～100	有效候选不足时剩余部分留现金
调仓频率	每周或每月	周期末产生信号，下一交易日计划执行
初始资金（元）	默认100000，1000～100000000	共享现金账户初始资金

网页暂不提供因子权重、方向、费率、滑点或截尾比例编辑器。使用三因子等权、1%/99%截尾、横截面Z-score及正式入口配置，确切参数到“参数与局限”核对。未来收益周期不参与当时评分。

运行同步等待，单次上限120秒，没有取消按钮或后台任务队列。每次运行生成独立记录，不覆盖旧结果。失败后修正资料重新运行，不会自动接续失败任务。

三、逐页使用

3.1 当前记录与顶部指标

“查看研究记录”用于切换已有结果。切换后先确认记录名称，再比较数据与参数。顶部指标含义：

指标	含义
累计收益	最终总资产相对初始资金的变化
最大回撤	相对历史资产峰值的最大跌幅
最终资产	现金加持仓估值，不等于可用现金
成交笔数	实际成交记录数，不等于盈利笔数

无法计算的值显示“不可计算”。当前记录为合成数据时网页显示提示，不能将其收益作为真实投资结论。

3.2 研究图表

点击“研究图表”，通过“选择图表”切换：

图表名称	查看用途
IC时间序列	因子与未来收益的线性相关性，不是收益率
RankIC时间序列	排名相关性，不是胜率
IC分布	各评价日期相关系数分布，重叠标签不假设独立
因子相关性	原始因子每日横截面相关性的时间均值
分组累计收益	非重叠区间研究统计，不是可执行账户净值
高低组收益差	未含融券、保证金和全部成本的研究差值
组合净值	实际模拟账户的归一化资产，初始水平为1
组合回撤	当前资产相对历史峰值的跌幅
目标与实际换手	两种不同口径的配置变化与交易活动指标
订单状态	按执行日统计订单状态数量

目标换手＝含现金的目标权重变化绝对值之和÷2。实际换手＝双边成交金额合计÷调仓前已知资产，可能超过100%，不能直接与目标换手比较。

图内部分标题和图例仍为英文，网页提供中文名称及说明。样本不足或缺失估值可能产生空白和断点，不自动补收益。

3.3 交易与数据

点击“交易与数据”，选择“数据表”。表中存在股票列时，用“筛选股票”选择一只股票或全部。页面最多显示前2000行，完整结果通过下载取得。

表格	用途
股票评分	综合分数、排名、有效性
目标权重、目标变化、调仓计划	配置意图、进入退出、信号与执行日期
订单	请求数量、实际数量、状态与原因
成交	成交数量、价格、佣金、税费、滑点
账户快照	每日现金、资产和实际换手
最终持仓、净值明细	结束持仓与收益路径
每日IC、IC汇总、分组汇总	因子评价和样本状态
未来收益标签	评价入口、出口和未来收益
行情面板	日历对齐后的价格与状态

评分不是预期收益；目标不是实际持仓；订单不是成交；现金不是总资产。没有记录时页面会提示。

3.4 完整报告

点击“完整报告”，阅读当前记录的HTML预览，包括数据、公式、因子分析、组合绩效、图表、参数和局限。预览的文件索引不用于下载，请使用“下载结果”。网页不修改原始HTML。

3.5 参数与局限

核对来源、合成标记、因子参数、成本、环境和日历身份。展开日志时注意“最近一次运行日志”可能属于另一条记录，不代表当前选中记录。

四、下载研究结果

1. 打开“下载结果”。
2. 点击“准备完整下载包”。
3. 生成后点击“下载完整研究结果ZIP”。
4. 将整个ZIP解压，保留HTML和charts图片目录的相对位置。

5. 仅需摘要时点击“下载运行摘要”；仅需某张表时先“选择CSV下载”，再点击“下载所选CSV”。

运行结果与上传文件保存在本机，不自动提交GitHub。下载包可能含原始行情，分享前核查许可。网页没有记录删除或重命名按钮。

五、上传外部资料

选择“上传外部CSV”，同时提供三份文件，并填写日历来源和日历版本。每份文件最多20MB。

5.1 行情CSV

标准八列：

```
symbol,trade_date,open,high,low,close,volume,amount
000001,2025-01-02,10,12,9,11,1000,11000
```

股票代码按文本保存，日期使用YYYY-MM-DD，股票和日期联合键唯一。有效价格必须大于0；成交量、成交额非负；开高低收关系合法。缺失留空，不以0代替，不前向填充价格。单位固定为人民币元、股、人民币元。

5.2 来源元数据JSON

以下为格式，必须按实际资料填写：

```
{
  "source": "用户自备行情",
  "market": "CN",
  "price_type": "未复权",
  "data_as_of": "2025-01-06",
  "is_synthetic": false,
  "universe_description": "填写实际证券范围和筛选方法",
  "includes_delisted": null,
  "price_unit": "CNY",
  "volume_unit": "股",
  "amount_unit": "CNY"
}
```

price_type接受未复权、前复权、后复权；is_synthetic需真实填写；退市覆盖未知时includes_delisted填null。当前无完整公司行动账户处理，不应把复权报价直接视为实际成交价。

5.3 交易日历CSV

```
trade_date
2025-01-02
```

```
2025-01-03
2025-01-06
```

仅有trade_date一列，只列开放交易日，不重复。行情应处在日历内，日历与行情不能晚于data_as_of。填写可追溯的日历来源及版本。系统不自动认证日历；报告calendar_is_exchange_verified当前固定为false。

样本需要足够历史长度和横截面股票数量。默认预处理至少5个合格样本，常量截面不能标准化；读取成功并不保证有有效IC、评分或成交。网页没有逐日上市、停牌状态文件上传入口。

六、常见问题

问题	处理方法
缺少Streamlit或研究依赖	使用启动系统的同一解释器安装requirements-ui.txt
提示参数或文件不全	补齐三份文件、日历来源和版本，至少选一个评价周期
运行失败、超时	展开运行错误，修正文件或减少规模，再运行新记录
初期无评分或持仓	检查历史长度、缺价、少样本与零方差，不用0替换缺失
尾部未来收益为空	未来评价区间尚不完整，不补造标签
显示了另一组数字	核对所选研究记录与参数，不仅看最近日志
股票代码前导零丢失	表格软件导入时将股票列设置为文本
报告图片缺失	整体解压ZIP，不移动或单独复制HTML
出现弃用提示	当前Streamlit接口有已知升级提示，应与业务错误区分

失败可能留下部分文件。记录列表仅要求HTML和摘要同时存在，不代表额外通过完整性审计。网页没有失败文件清理和任务接续功能。

七、适用边界

本系统为单机研究工具，不提供实盘、账号管理、多人调度或公网部署。未取得完整历史股票池、退市和公司行动资料，未消除幸存者偏差；未完整模拟涨跌停、成交量及融券，未接入数据库。缺失估值不填充，跨缺口收益不应解释为严格日收益。研究结果不构成投资建议。